Операционные системы

Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов

Бозорова Ануша

2026-03-17

Содержание (i)

1. Цели и задачи работы

2. Процесс выполнения лабораторной работы

3. Выводы по проделанной работе

1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

1.2 Задачи лабораторной работы

1 Изучить перенаправление ввода-вывода

2 Изучить работу фильтров

3 Изучить команду поиска

4 Ознакомиться с управлением процессами

5 Ознакомиться с командами df du

2. 2. Процесс выполнения лабораторной работы

```
aibozorova@aibozorova:~$ ls /etc/ > file.txt
aibozorova@aibozorova:~$ ls >> file.txt
aibozorova@aibozorova:~$ cat file.txt
abrt
adjtime
aliases
alsa
alternatives
anaconda
anacrontab
anthy-unicode.conf
asound.conf
at.deny
audit
authselect
avahi
bash_completion.d
bashrc
bindresvport.blacklist
binfmt.d
bluetooth
brlapi.key
brltty
brltty.conf
```

Рисунок 1: Запись в файл

2.2 Работа фильтра

```
aibozorova@aibozorova:~$
aibozorova@aibozorova:~$ grep .conf file.txt > conf.txt
aibozorova@aibozorova:~$ cat conf.txt
anthy-unicode.conf
asound.conf
brltty.conf
chrony.conf
cpupower-service.conf
dconf
dnsmasq.conf
dracut.conf
dracut.conf.d
fprintd.conf
fuse.conf
host.conf
idmapd.conf
kdump.conf
krb5.conf
krb5.conf.d
ld.so.conf
ld.so.conf.d
```

Рисунок 2: Поиск расширения .conf

```
/home/aibozorova/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-int
ro/project-personal/stage04/report/bib/cite.bib
/home/aibozorova/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-int
ro/project-personal/stage05/report/_resources/csl
/home/aibozorova/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-int
ro/project-personal/stage05/report/bib/cite.bib
/home/aibozorova/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-int
ro/project-personal/stage06/report/_resources/csl
/home/aibozorova/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-int
ro/project-personal/stage06/report/bib/cite.bib
/home/aibozorova/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-int
ro/template/config
/home/aibozorova/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-int
ro/template/config/course
/home/aibozorova/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-int
ro/template/config/course/computer-practice
/home/aibozorova/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-int
ro/template/report/report/_resources/csl
/home/aibozorova/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-int
ro/template/report/report/bib/cite.bib
/home/aibozorova/snap/hugo/common
/home/aibozorova/snap/hugo/current
/home/aibozorova/conf.txt
aibozorova@aibozorova:~$
```

Рисунок 3: Поиск файлов

2.4 Команда поиска

```
/etc/avahi/hosts
/etc/brltty/Contraction/ha.ctb
/etc/brltty/Input/bm/horizontal.kti
/etc/brltty/Input/hd
/etc/brltty/Input/hm
/etc/brltty/Input/ht
/etc/brltty/Input/hw
/etc/brltty/Text/he-old.ttb
/etc/brltty/Text/he.ttb
/etc/brltty/Text/he_IL.ttb
/etc/brltty/Text/hi.ttb
/etc/brltty/Text/hr.ttb
/etc/brltty/Text/hu.ttb
/etc/brltty/Text/hy.ttb
/etc/containers/oci/hooks.d
/etc/foomatic/hashes.d
/etc/foomatic/hashes.d/hashes.new
/etc/hp
/etc/hp/hplip.conf
/etc/httpd
/etc/httpd/conf/httpd.conf
/etc/libibverbs.d/hfi1verbs.driver
/etc/libibverbs.d/hns.driver
/etc/logrotate.d/httpd
/etc/nvme/hostnqn
/etc/nvme/hostid
/etc/sane.d/dll.d/hpaio
:
```

Рисунок 4: Поиск файлов

```
aibozorova@aibozorova:~$
aibozorova@aibozorova:~$ find /etc -name "h*" -print | less
find: '/etc/audit': Permission denied
aibozorova@aibozorova:~$
aibozorova@aibozorova:~$
aibozorova@aibozorova:~$ find ~ -name "log*" > logfile &
[1] 6322
aibozorova@aibozorova:~$
[1]+  Done                    find ~ -name "log*" > logfile
aibozorova@aibozorova:~$ rm logfile
aibozorova@aibozorova:~$
```

Рисунок 5: Фоновый запуск процесса

```
aibozorova@aibozorova:~$
aibozorova@aibozorova:~$ gedit &
[1] 6361
aibozorova@aibozorova:~$ ps | grep gedit
   6361 pts/1    00:00:00 gedit
aibozorova@aibozorova:~$ kill 6361
[1]+  Terminated              gedit
aibozorova@aibozorova:~$
aibozorova@aibozorova:~$
```

Рисунок 6: Фоновый запуск и завершение процесса

2.7 Команды df и du

```
DF(1)                              User Commands                              DF(1)

NAME
       df - report file system space usage

SYNOPSIS
       df [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
       This  manual  page documents the GNU version of df.  df displays the amount of
       space available on the file system containing each file name argument.  If  no
       file  name is given, the space available on all currently mounted file systems
       is shown.  Space is shown in 1K blocks  by  default,  unless  the  environment
       variable POSIXLY_CORRECT is set, in which case 512-byte blocks are used.

       If an argument is the absolute file name of a device node containing a mounted
       file  system,  df shows the space available on that file system rather than on
       the file system containing the device node.  This version of  df  cannot  show
       the  space  available on unmounted file systems, because on most kinds of sys-
       tems doing so requires non-portable intimate knowledge of file  system  struc-
       tures.

OPTIONS
       Show information about the file system on which each FILE resides, or all file
       systems by default.

       Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
 Manual page df(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 7: Справка по команде df

2.8 Команды df и du

```
DU(1)                          User Commands                          DU(1)

NAME
       du - estimate file space usage

SYNOPSIS
       du [OPTION]... [FILE]...
       du [OPTION]... --files0-from=F

DESCRIPTION
       Summarize device usage of the set of FILEs, recursively for directories.

       Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

       -0, --null
              end each output line with NUL, not newline

       -a, --all
              write counts for all files, not just directories

       --apparent-size
              print  apparent  sizes  rather than device usage; although the apparent
              size is usually smaller, it may be larger due to  holes  in  ('sparse')
              files, internal fragmentation, indirect blocks, and the like

       -B, --block-size=SIZE
              scale  sizes  by SIZE before printing them; e.g., '-BM' prints sizes in
 Manual page du(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 8: Запуск команды df

```
aibozorova@aibozorova:~$ df
Filesystem     1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
/dev/nvme0n1p3 155186176 88956228  65598956  58% /
devtmpfs         4011268        0   4011268   0% /dev
tmpfs            4035644      100   4035544   1% /dev/shm
tmpfs            1614260     1964   1612296   1% /run
tmpfs               1024        0      1024   0% /run/credentials/systemd-journald.ser
vice
tmpfs            4035644     1540   4034104   1% /tmp
/dev/nvme0n1p3 155186176 88956228  65598956  58% /home
/dev/nvme0n1p2   1992552   518800   1352512  28% /boot
/dev/loop2         49280    49280         0 100% /var/lib/snapd/snap/snapd/25935
/dev/loop1        115712   115712         0 100% /var/lib/snapd/snap/hugo/25676
/dev/loop0         68480    68480         0 100% /var/lib/snapd/snap/core24/1349
tmpfs               1024        0      1024   0% /run/credentials/systemd-resolved.ser
vice
tmpfs             807128      180    806948   1% /run/user/1010
/dev/sr0         2677920  2677920         0 100% /run/media/aibozorova/Fedora-WS-Live-
43
aibozorova@aibozorova:~$
```

Рисунок 9: Справка по команде du

2.10 Команды df и du

```
0       ./snap/hugo/25676/.config/go/telemetry/upload
12      ./snap/hugo/25676/.config/go/telemetry
12      ./snap/hugo/25676/.config/go
12      ./snap/hugo/25676/.config
12      ./snap/hugo/25676
0       ./snap/hugo/common
16      ./snap/hugo
16      ./snap
628     ./.texlive2025/texmf-var/luatex-cache/generic/names
68964   ./.texlive2025/texmf-var/luatex-cache/generic/fonts/otl
68964   ./.texlive2025/texmf-var/luatex-cache/generic/fonts
69592   ./.texlive2025/texmf-var/luatex-cache/generic
69592   ./.texlive2025/texmf-var/luatex-cache
69592   ./.texlive2025/texmf-var
69592   ./.texlive2025
0       ./monthly
0       ./reports/monthly/monthly
0       ./reports/monthly
0       ./reports
4       ./ski.plases/equipment
0       ./ski.plases/plans
4       ./ski.plases
0       ./australia
0       ./play/games/play
0       ./play/games
0       ./play
1126024 .
aibozorova@aibozorova:~$
```

Рисунок 10: Запуск команды du

2.11 Команда поиска

```
/home/aibozorova/snap/hugo
/home/aibozorova/snap/hugo/25676
/home/aibozorova/snap/hugo/25676/.config
/home/aibozorova/snap/hugo/25676/.config/go
/home/aibozorova/snap/hugo/25676/.config/go/telemetry
/home/aibozorova/snap/hugo/25676/.config/go/telemetry/local
/home/aibozorova/snap/hugo/25676/.config/go/telemetry/upload
/home/aibozorova/snap/hugo/common
/home/aibozorova/.texlive2025
/home/aibozorova/.texlive2025/texmf-var
/home/aibozorova/.texlive2025/texmf-var/luatex-cache
/home/aibozorova/.texlive2025/texmf-var/luatex-cache/generic
/home/aibozorova/.texlive2025/texmf-var/luatex-cache/generic/names
/home/aibozorova/.texlive2025/texmf-var/luatex-cache/generic/fonts
/home/aibozorova/.texlive2025/texmf-var/luatex-cache/generic/fonts/otl
/home/aibozorova/monthly
/home/aibozorova/reports
/home/aibozorova/reports/monthly
/home/aibozorova/reports/monthly/monthly
/home/aibozorova/ski.plases
/home/aibozorova/ski.plases/equipment
/home/aibozorova/ski.plases/plans
/home/aibozorova/australia
/home/aibozorova/play
/home/aibozorova/play/games
/home/aibozorova/play/games/play
aibozorova@aibozorova:~$
```

Рисунок 11: Поиск директорий

3. 3. Выводы по проделанной работе

3.1 Вывод

В данной работе мы ознакомились с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. А также приобрели практические навыки по управлению процессами.